UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

PROJETO TECNOLÓGICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Etapa - Levantamento de Requisitos

MEMORIZEZ

Iara Tassi

iaratassi@rede.ulbra.br

1. Requisitos Funcionais

Usuários

- **RF01** O sistema deverá disponibilizar uma Home publica com informações sobre o MEMORIZEZ e incentivar a criação de uma conta, bem como uma Home personalizada para usuários autenticados;
- **RF02** O sistema deverá permitir que usuários autenticados criem e gerenciem suas próprias Coleções, direcionando usuários não autenticados para a tela de login ao tentarem acessar essas funcionalidades;
- **RF03** O sistema deverá permitir que o usuário crie uma conta informando nome, e-mail, senha e confirmação de senha;
- **RF04** O sistema deverá limitar o nome a 100 caracteres;
- **RF05** O sistema deverá validar o preenchimento dos campos obrigatórios no cadastro;
- **RF06** O sistema deverá validar se o e-mail informado possui formato válido limitando a no mínimo 8 caracteres e se ainda não está cadastrado;
- **RF07** O sistema deverá verificar se a senha e sua confirmação são idênticas antes de concluir o cadastro;
- **RF08** Após o cadastro realizado com sucesso, o sistema deverá informar a conclusão do cadastro e retornar o usuário à tela de login;
- **RF09** O sistema deverá permitir que o usuário realize login utilizando e-mail e senha;
- **RF10** O sistema deverá exibir mensagem genérica quando as credenciais informadas forem inválidas, sem indicar qual dado está incorreto;
- **RF11** Após o login bem-sucedido, o sistema deverá estabelecer uma sessão autenticada e direcionar o usuário para a Home, mantendo o estado de autenticação durante a navegação;

- **RF12** O sistema deverá permitir que o usuário encerre sua sessão por meio da opção Sair;
- **RF13** O sistema deverá permitir que o usuário exclua sua própria conta mediante confirmação;
- **RF14** Ao excluir a conta, o sistema deverá remover os dados pertencentes ao usuário, incluindo Coleções, Cartões, dados de revisão e Histórico;
- **RF15** Após a exclusão da conta, o sistema deverá encerrar a sessão e impedir novo acesso à conta excluída utilizando as credenciais anteriormente cadastradas. O e-mail anteriormente utilizado poderá ser cadastrado novamente em uma nova conta;

Coleção

- **RF16** O sistema deverá permitir que o usuário crie uma Coleção informando seu nome;
- **RF17** O sistema deverá limitar o nome da Coleção a 100 caracteres;
- **RF18** O sistema deverá permitir que diferentes Coleções do mesmo usuário possuam nomes iguais;
- **RF19** O sistema deverá permitir a visualização das Coleções pertencentes ao usuário;
- **RF20** O sistema deverá manter atualizado, para cada Coleção, o número de Cartões pertencentes a ela;
- **RF21** O sistema deverá ordenar as Coleções da mais recente para a mais antiga;
- **RF22** O sistema deverá permitir que o usuário edite o nome de uma Coleção;
- **RF23** A edição de uma Coleção não deverá alterar seus Cartões, ciclos de revisão ou registros de Histórico;
- **RF24** O sistema deverá permitir que o usuário exclua uma Coleção mediante confirmação;
- **RF25** Ao excluir uma Coleção, o sistema deverá excluir os Cartões e os dados relacionados pertencentes a ela;

Cartão

- **RF26** O sistema deverá permitir que o usuário acesse os Cartões de uma Coleção por meio da opção Ver Cartões;
- **RF27** O sistema deverá permitir que o usuário crie um Cartão dentro de uma Coleção;
- **RF28** O sistema deverá exigir o preenchimento da Frente e do Verso do Cartão, limitando a Frente a 200 caracteres e o Verso a 400 caracteres;

- **RF29** O sistema deverá permitir o preenchimento de Notas como opcional, limitadas a 300 caracteres;
- **RF30** O sistema deverá permitir a visualização dos Cartões de uma Coleção em uma lista paginada;
- **RF31** A listagem de Cartões deverá apresentar o conteúdo da Frente;
- **RF32** O sistema deverá permitir que o usuário edite a Frente, o Verso e as Notas de um Cartão;
- **RF33** Quando houver alteração efetiva na Frente, no Verso ou nas Notas de um Cartão cujo ciclo de revisão já tenha sido iniciado, o sistema deverá registrar a edição no Histórico, incrementar o contador de Edições, reiniciar o ciclo de revisão e informar ao usuário que a alteração reiniciou o ciclo. A edição de um Cartão cujo ciclo de revisão ainda não tenha sido iniciado não deverá reiniciar o ciclo;
- **RF34** O sistema deverá permitir que o usuário exclua um Cartão mediante confirmação;
- **RF35** Ao excluir um Cartão, o sistema deverá excluir os registros de Histórico e dados de revisão relacionados a ele;
- **RF36** O sistema deverá manter para cada Cartão os contadores de Acertos, Erros e Edições atualizados;

Revisão

- **RF37** O sistema deverá iniciar o ciclo de revisão de um Cartão após seu primeiro resultado de revisão;
- **RF38** O sistema deverá disponibilizar para revisão os Cartões que estiverem na data programada para revisão ou com a revisão atrasada;
- **RF39** O sistema deverá organizar a fila de Revisão na seguinte ordem de prioridade: Cartões acumulados, Cartões programados para revisão e Cartões novos. Dentro de cada grupo, os Cartões deverão seguir os critérios de ordenação definidos para sua categoria;
- **RF40** Durante a Revisão, o sistema deverá apresentar inicialmente a Frente do Cartão;
- **RF41** O sistema deverá permitir que o usuário revele o Verso e as Notas do Cartão antes de informar o resultado da revisão. A revelação do Cartão, por si só, não deverá registrar um resultado nem avançar o ciclo de revisão;
- **RF42** O sistema deverá impedir o registro de Acerto ou Erro enquanto o Cartão não tiver sido revelado;

- **RF43** O sistema deverá permitir que o usuário informe o resultado da revisão como Acerto ou Erro;
- **RF44** Ao registrar um Acerto, o sistema deverá iniciar ou avançar o Cartão no ciclo de revisão, calcular o próximo intervalo e definir a próxima data de revisão;
- **RF45** Ao registrar um Erro, o sistema deverá reiniciar o ciclo de revisão e definir a próxima data de revisão utilizando o intervalo inicial;
- **RF46** O ciclo de revisão deverá utilizar os intervalos de 1, 7, 15 e 30 dias, permanecendo posteriormente em intervalos de 30 dias;
- **RF47** O sistema deverá criar o registro de Revisão de um Cartão no momento do primeiro resultado de revisão válido;
- **RF48** O sistema deverá registrar cada Acerto ou Erro no Histórico e atualizar o respectivo contador do Cartão;
- **RF49** Após o registro do resultado, o sistema deverá apresentar automaticamente o próximo Cartão disponível para Revisão;
- **RF50** Ao finalizar todas as revisões disponíveis, o sistema deverá informar a conclusão da Revisão e disponibilizar as opções Estudo Livre e Voltar para Home;

Estudo Livre

- **RF51** O sistema deverá disponibilizar um modo de Estudo Livre independente do fluxo de Revisão;
- **RF52** O Estudo Livre deverá permitir que o usuário estude os Cartões de uma Coleção sem alterar suas revisões programadas;
- **RF53** O Estudo Livre deverá apresentar os Cartões individualmente, inicialmente exibindo a Frente. O usuário poderá revelar o Verso e as Notas e, após a leitura, avançar para o próximo Cartão. A revelação não deverá funcionar como uma alternância repetida entre a Frente e o Verso;
- **RF54** O sistema não deverá registrar Acertos ou Erros realizados durante o Estudo Livre;
- **RF55** O sistema não deverá registrar atividades realizadas no Estudo Livre no Histórico;

Histórico

- **RF56** O sistema deverá disponibilizar uma área própria para consulta do Histórico;
- **RF57** O sistema deverá apresentar as Coleções pertencentes ao usuário na área de Histórico;

- **RF58** Ao selecionar uma Coleção, o sistema deverá apresentar seus Cartões em uma lista paginada;
- **RF59** A listagem do Histórico deverá apresentar a Frente dos Cartões e seus contadores de Acertos, Erros e Edições;
- **RF60** O sistema deverá permitir que o usuário selecione um Cartão para consultar seu Histórico;
- **RF61** O sistema deverá apresentar os acontecimentos do Cartão em uma linha do tempo, do mais recente para o mais antigo;
- **RF62** Cada registro da linha do tempo deverá apresentar a data e o tipo da ação realizada;
- **RF63** O Histórico deverá registrar a criação, os Acertos, os Erros e as Edições realizadas no Cartão;
- **RF64** Quando o Cartão possuir uma revisão programada, o sistema deverá apresentar ao final do histórico a data da próxima revisão;
- **RF65** O Histórico deverá ser disponibilizado somente para consulta, não permitindo edição ou exclusão individual dos registros;
- **RF66** O sistema deverá armazenar de forma persistente os dados cadastrados pelo usuário, permitindo sua recuperação posteriormente;
- **RF67** O sistema deverá impedir o registro duplicado de um mesmo resultado de revisão para um Cartão dentro de uma mesma execução de revisão.

2. Requisitos NÃO Funcionais

- **RNF01** As senhas dos usuários deverão ser armazenadas de forma protegida por mecanismo de hash seguro;
- **RNF02** Cada usuário deverá acessar apenas os dados pertencentes à sua própria conta;
- **RNF03** As exclusões de Usuário, Coleção e Cartão deverão manter a integridade dos dados, removendo todos os registros relacionados;
- **RNF04** Cada resposta de revisão deverá ser processada apenas uma vez, evitando alterações duplicadas no ciclo do Cartão;
- **RNF05** A interface deverá apresentar organização visual e consistência de navegação, garantindo simplicidade de uso por meio de critérios mensuráveis. O carregamento da

fila de revisão não deverá ultrapassar três segundos em condições normais de uso. A inicialização de uma sessão de estudo deverá exigir no máximo três cliques a partir da tela inicial. Os elementos visuais, como menus e botões, deverão manter posição e estilo uniforme em todas as telas principais da aplicação. Toda ação do usuário deverá gerar resposta visual em até um segundo;

- **RNF06** O sistema deverá informar o resultado das ações por meio de mensagens claras de sucesso, erro ou informação;
- **RNF07** Quando não houver conteúdo para apresentar, o sistema deverá exibir mensagens amigáveis explicando a situação e orientando o próximo passo;
- **RNF08** A aplicação deverá apresentar funcionamento adequado em navegadores atuais para desktop e dispositivos móveis;
- **RNF09** Os dados de revisão e histórico deverão permanecer disponíveis entre diferentes sessões do usuário;
- **RNF10** O sistema deverá apresentar tempos de resposta compatíveis com a utilização normal da aplicação, considerando que a API estará hospedada em servidor gratuito. Dessa forma, o tempo de resposta poderá variar, mas deverá permanecer dentro de limites aceitáveis para garantir a usabilidade, sendo tolerados atrasos ocasionais sem comprometer a experiência geral do usuário;
- **RNF11** O sistema deverá ser desenvolvido utilizando Java, Spring Boot, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap e PostgreSQL com Docker para execução dos serviços em ambiente de desenvolvimento;
- **RNF12** O sistema deverá utilizar em todas interfaces o logotipo da aplicação;
- **RNF13** A aplicação deverá garantir acessibilidade mínima para uso prolongado, assegurando contraste adequado entre elementos visuais, tamanho mínimo de fonte de 14 pontos em todas as telas e compatibilidade básica com leitores de tela;
- **RNF14** O sistema não oferecerá funcionalidade de recuperação de senha nesta versão inicial. Caso o usuário esqueça sua senha, será necessário criar uma nova conta;
- **RNF15** O sistema deverá limitar a exibição de cartões por página a um máximo de 20 itens, garantindo desempenho adequado na navegação. Cada coleção poderá conter até 100 cartões, sendo necessário criar novas coleções caso esse limite seja ultrapassado.

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

( ) Não utilizei nenhuma ferramenta de IA nesta entrega.

(X) Utilizei ferramenta(s) de IA nesta entrega, conforme detalhado abaixo:

Ferramenta(s) utilizada(s): ChatGPT

(ex: ChatGPT, Claude, GitHub Copilot, Gemini)

Em que parte(s) do trabalho foi utilizada:

Levantamento de Requisitos

Para qual finalidade foi utilizada:

Revisão do texto, esclarecimento de dúvidas conceituais, análise de consistência dos requisitos e apoio na organização e documentação das ideias definidas para o projeto.

(ex: revisão de texto, dúvida conceitual, exemplo de código, debug)

O que foi feito exclusivamente por mim, sem apoio de IA:

A definição do tema, do objetivo do sistema, do escopo, das funcionalidades, das regras de negócio e das decisões finais do projeto foram realizadas por mim.

Declaro que compreendo integralmente o conteúdo entregue e que sou capaz

de explicar e justificar todas as decisões tomadas neste trabalho.

Nome completo: Iara Diamantina de Vargas Tassi Data: 04/09/2026

.